

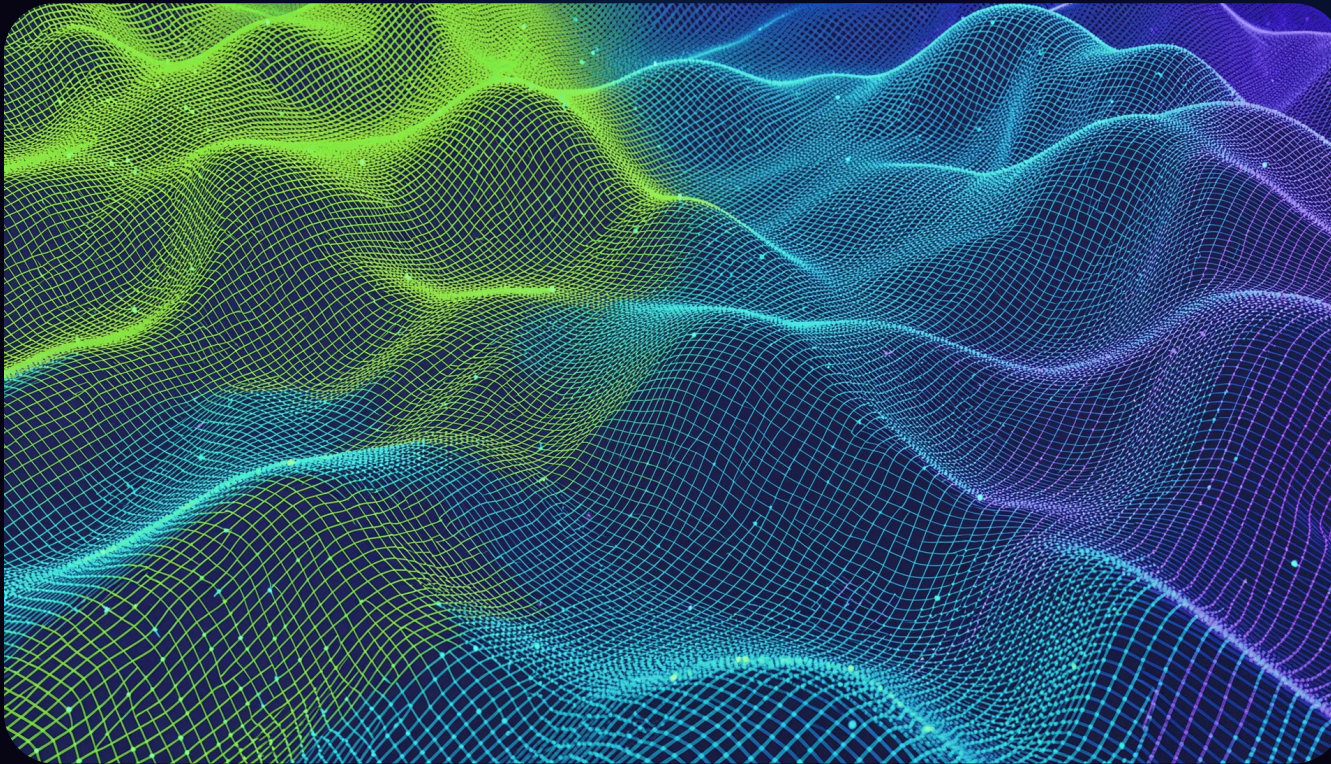
UVA 820 – Internet Bandwidth

Resolução via **Fluxo Máximo** — Algoritmo de Edmonds-Karp / Ford-Fulkerson

ALGORITMOS EM GRAFOS

COMPETIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO

O Problema: Transmitir o Máximo de Dados



Dada uma rede de computadores interconectados, queremos saber qual é a **maior quantidade de dados** que pode ser transmitida de um computador **origem** para um computador **destino**, respeitando os limites de cada conexão.

- **Largura de banda:** capacidade máxima de cada enlace (em unidades de dados)
- **Objetivo:** maximizar o fluxo total da origem ao destino
- **Chave:** múltiplos caminhos podem ser usados *simultaneamente* – não basta encontrar apenas um caminho ótimo

Transformando o Problema em Rede de Fluxo

Cada elemento do problema tem um equivalente direto na teoria de fluxo em redes:

Vértices

Computadores da rede

Arestas

Conexões físicas entre computadores

Capacidades

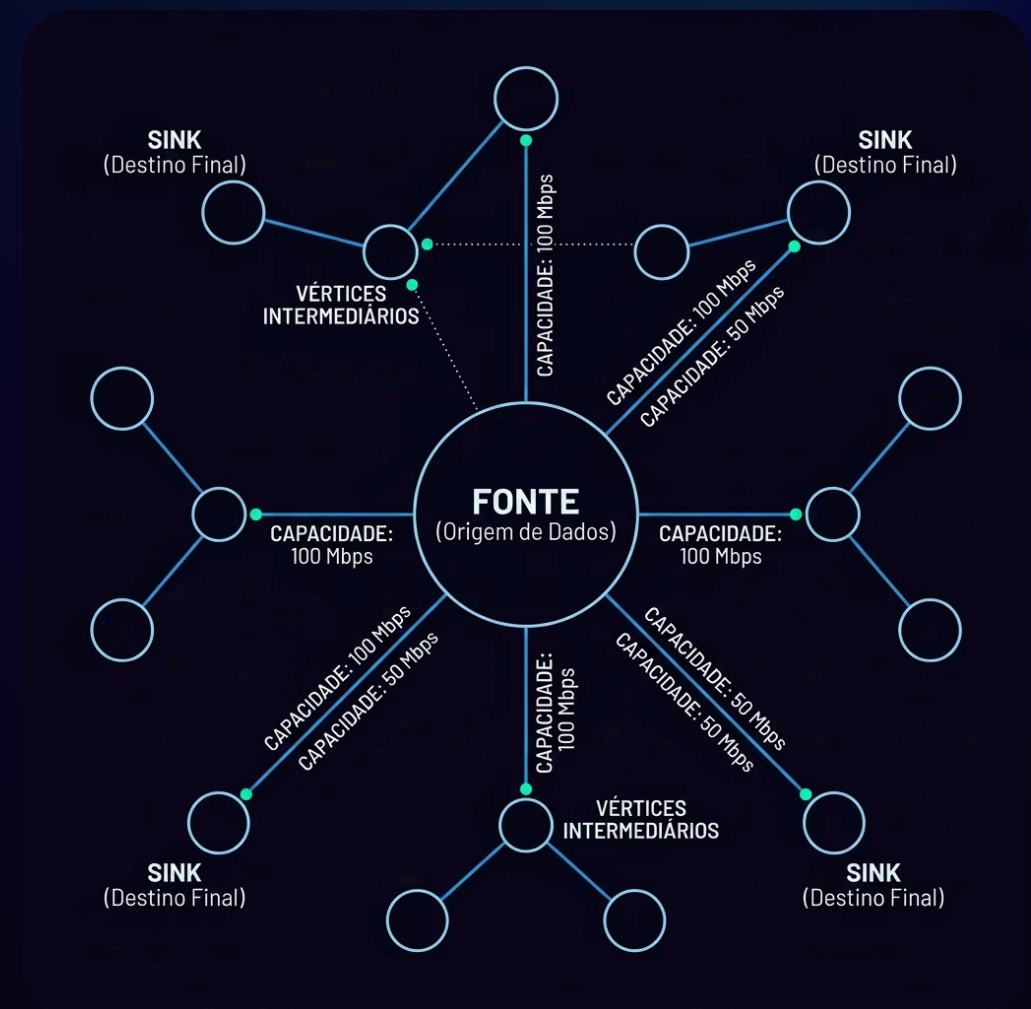
Largura de banda de cada enlace

Source (s)

Nó de origem informado na entrada

Sink (t)

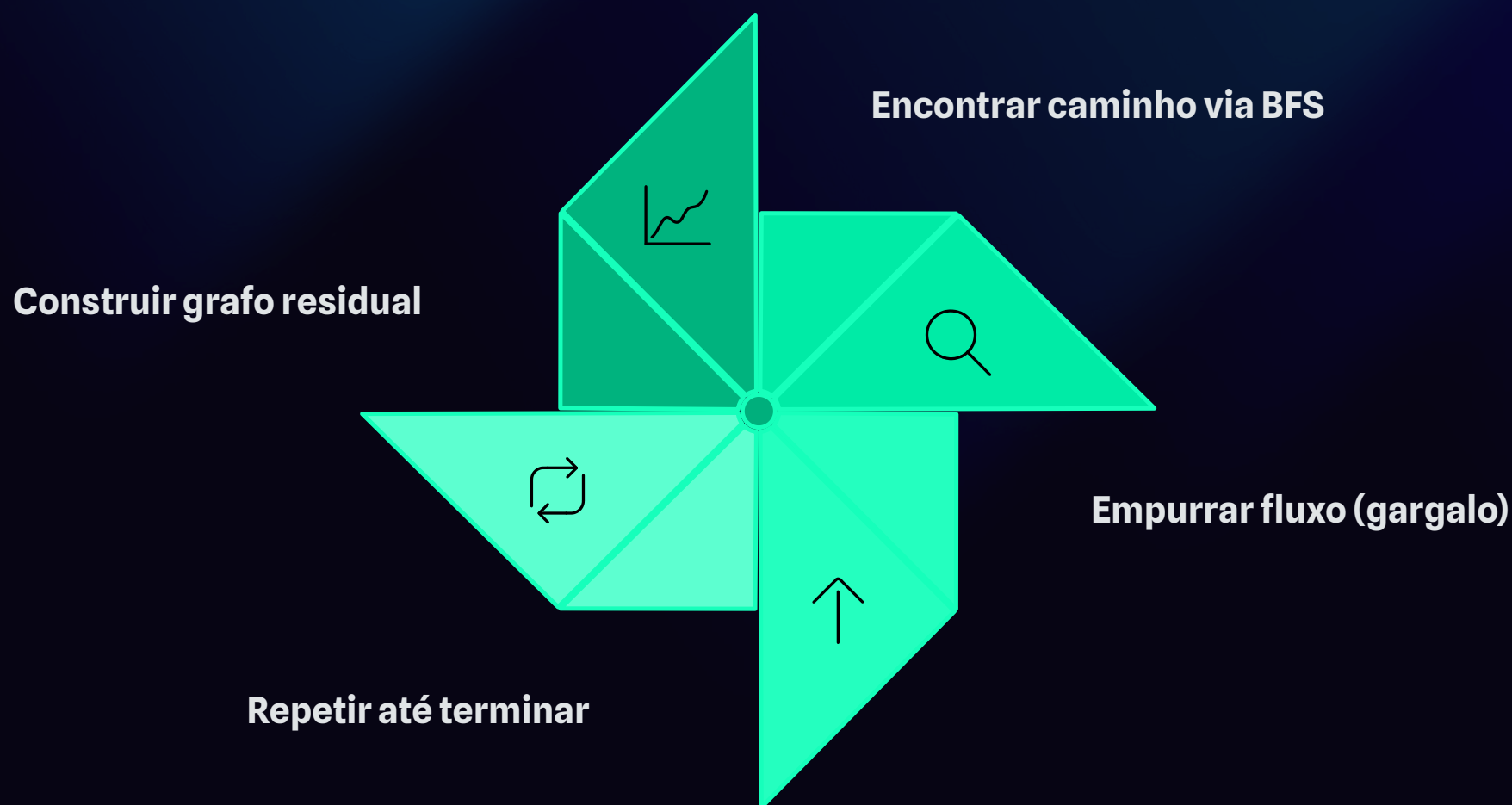
Nó de destino informado na entrada



Conexões **bidirecionais** são representadas como duas arestas direcionadas com a mesma capacidade. Uma unidade de fluxo equivale a uma unidade válida de dados transmitidos.

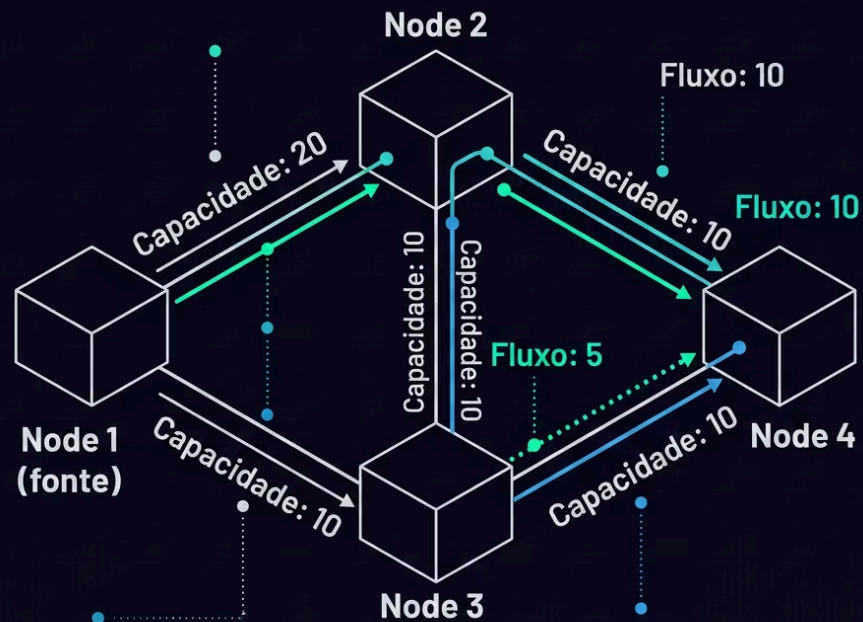
Estratégia: Edmonds-Karp / Ford-Fulkerson

O problema é de **Fluxo Máximo**: queremos empurrar o máximo possível de fluxo de s para t . O algoritmo faz isso de forma iterativa e gulosa.



O **grafo residual** mostra quanto fluxo ainda pode ser enviado em cada aresta. Quando não há mais caminho de s a t no residual, o fluxo máximo foi atingido.

Exemplo do Enunciado: Nós 1 → 4



Três caminhos aumentantes são encontrados sequencialmente:

1 → 2 → 4

Fluxo: 10

1 → 3 → 4

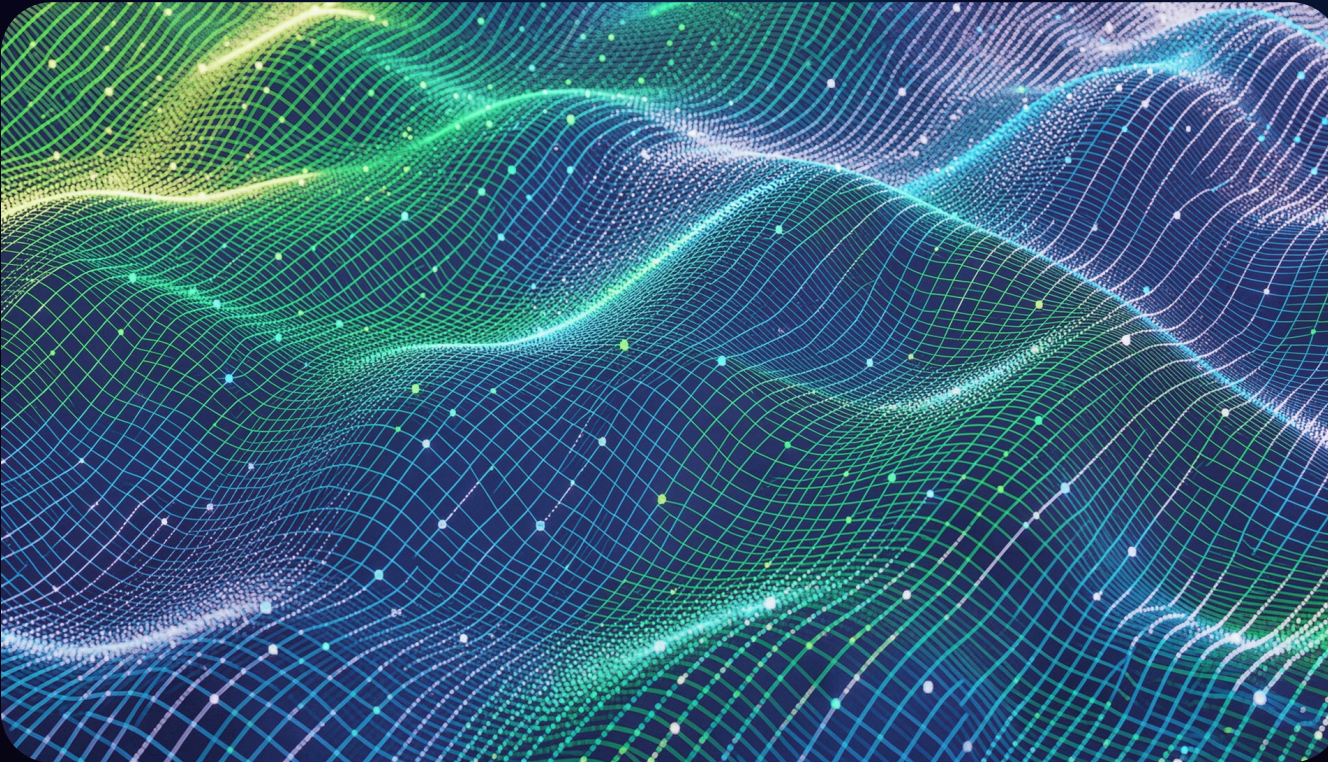
Fluxo: 10

1 → 2 → 3 → 4

Fluxo: 5

✓ **Fluxo máximo total: $10 + 10 + 5 = 25$** — saída esperada: *"The bandwidth is 25."*

O Fluxo Máximo É a Resposta



O valor retornado pelo algoritmo de fluxo máximo **corresponde exatamente à largura de banda total** da rede entre origem e destino.

→ Fluxo = Dados transmitidos

Cada unidade de fluxo equivale a uma unidade de dados que atravessa a rede

→ Máximo = Limite físico

Nenhuma combinação de caminhos produz valor maior — é o gargalo da rede

→ Saída do problema

O número retornado é impresso diretamente como resposta

Complexidade e Casos Especiais

Complexidade

$O(V \cdot E^2)$ – Edmonds-Karp usa BFS, garantindo caminho mais curto em arestas

Múltiplas arestas

Conexões paralelas entre mesmos nós são somadas nas capacidades

Bidirecional

Cada enlace vira duas arestas direcionadas com mesma capacidade

Por que a modelagem funciona?

Transformar o problema em **rede de fluxo** permite aplicar teoria consolidada. O Teorema de Max-Flow Min-Cut garante otimalidade.

-  Caso especial: origem e destino podem ser quaisquer nós – o algoritmo é agnóstico à posição na rede.

Estrutura do Programa e Bibliotecas algs4



FlowNetwork

Representa o grafo de fluxo. Armazena vértices e arestas com capacidade e fluxo corrente.



FlowEdge

Modela uma aresta direcionada com capacidade, fluxo e métodos para calcular capacidade residual.



FordFulkerson

Implementa Edmonds-Karp via BFS. Calcula o fluxo máximo e expõe o valor final.

Leitura, Construção e Saída



Ler Entrada

Construir Rede

Calcular Fluxo

Imprimir Saída

O fluxo do programa segue quatro etapas sequenciais: leitura da entrada, construção da rede, cálculo do fluxo máximo e produção da saída formatada.

Conexões bidirecionais

Para cada conexão $u-v$ com capacidade c , adicionam-se duas arestas: $u \rightarrow v$ e $v \rightarrow u$, ambas com capacidade c .

Complexidade da implementação

$O(V \cdot E^2)$ – idêntica ao Edmonds-Karp teórico. A biblioteca `algs4` gerencia o grafo residual internamente.

Resumo: Da Modelagem à Solução

01

Modelar como rede de fluxo

Nós = computadores, arestas = conexões, capacidades = largura de banda

02

Aplicar Edmonds-Karp

BFS no grafo residual encontra caminhos aumentantes iterativamente

03

Fluxo máximo = resposta

O valor retornado é a largura de banda total da rede entre origem e destino



Conclusão: Problemas de transmissão em redes são naturalmente modeláveis como Fluxo Máximo. A escolha correta da abstração simplifica drasticamente a solução.